

Corrigé 1 — *limitant et rendement*

- a) $n(\text{H}_2\text{S}) = \frac{10,2}{34} = 0,3 \text{ mol}$; $n(\text{O}_2) = \frac{9,6}{32} = 0,3 \text{ mol}$. Rapports : $\text{H}_2\text{S} \frac{0,3}{2} = 0,15$; $\text{O}_2 \frac{0,3}{3} = 0,10$. **O₂ est limitant.**
- b) $n_{\text{théo}}(\text{SO}_2) = n(\text{O}_2) \times \frac{2}{3} = 0,3 \times \frac{2}{3} = 0,2 \text{ mol}$, d'où $m_{\text{théo}} = 0,2 \times 64 = 12,8 \text{ g}$.
- c) $m_{\text{réel}} = \frac{R}{100} m_{\text{théo}} = 0,50 \times 12,8 = 6,4 \text{ g}$.

Corrigé 2 — *fermentation : rendement et gaz dégagé*

- a) $n(\text{glucose}) = \frac{90}{180} = 0,5 \text{ mol}$, donc $n_{\text{théo}}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 0,5 \times 2 = 1 \text{ mol}$.
- b) $R = \frac{0,7}{1} \times 100 = 70 \%$.
- c) La théorie prévoit $n_{\text{théo}}(\text{CO}_2) = 0,5 \times 2 = 1 \text{ mol}$; au rendement de 70 % : $n_{\text{réel}}(\text{CO}_2) = 0,70 \times 1 = 0,7 \text{ mol}$, d'où $V = 0,7 \times 22,4 = 15,68 \text{ L}$.

Corrigé 3 — *remonter au réactif, rendement compris*

- a) $n_{\text{réel}}(\text{Fe}) = \frac{112}{56} = 2 \text{ mol}$.
- b) $n_{\text{théo}}(\text{Fe}) = \frac{n_{\text{réel}}}{R/100} = \frac{2}{0,80} = 2,5 \text{ mol}$.
- c) $n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = n_{\text{théo}}(\text{Fe}) \times \frac{1}{2} = 2,5 \times 0,5 = 1,25 \text{ mol}$, d'où $m = 1,25 \times 160 = 200 \text{ g}$.

Corrigé 4 — *l'airbag : décomposition, rendement et volume*

- a) $n(\text{NaN}_3) = \frac{65}{65} = 1 \text{ mol}$, donc $n_{\text{théo}}(\text{N}_2) = 1 \times \frac{3}{2} = 1,5 \text{ mol}$.
- b) $V_{\text{théo}} = 1,5 \times 22,4 = 33,6 \text{ L}$.
- c) $V_{\text{réel}} = \frac{R}{100} V_{\text{théo}} = 0,95 \times 33,6 = 31,92 \text{ L}$.